

Blodsukker

Hva er egentlig blodsukker og hvorfor er dette viktig?



Kasia Mielnicka,
Småspiste barn

I. FORORD

Viktigheten av kosthold i barnehage & skole	i-ii
Servering av kjeks, kaker og is bgh/skole	iii

II. BLODSUKKER; HVA ER DET & HVORDAN PÅVIRKER DET KROPPEN OG HJERNEN

Blodsukker	1
Hvordan påvirker dette kroppen	2-3
Utstabilt blodsukker påvirker våre matvalg - Høyt blodsukker En god måltidsrytme kan vekke appetitten	4-7
Hvor ofte bør barn spise	8
Hvordan påvirker blodsukkeret hjernen	9
Midt i mellom	10
Hvordan balansere blodsukkeret	11
Byggekløssenes oppgaver	12
Gode kilder	13
Snacks forslag	14
Hvilke produkter	15-16
Kilder	17
Skrevet av	18

Viktigheten av kosthold i barnehage og skole

Barn spiser de fleste måltidene i barnehagen og skolen. Både skole og barnehager har derfor et stort ansvar for barns kosthold og hva slags vaner som legges i barndommen. Norske helsemyndigheter ved Helsedirektoratet har utarbeider egne veiledere for skoler og barnehager som kalt nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage. Blant annet innebærer anbefalingene disse punktene vist under:

1. Anbefalinger for mat og måltider i barnehagen

Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat

Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter

Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd

Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag

Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig

Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås

Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet

Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter

"Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd"

Helsedirektoratet skriver følgende:

Barnehagen kan bidra til å fremme et variert og sunt kosthold blant barn ved å servere grønnsaker, frukt og bær, grove brød- og kornprodukter, bønner, linser, erter og nøtter, fisk, magert kjøtt, magre meieriprodukter og matoljer og flytende/myk margarin. Barnehagen bør begrense bruk av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter, salt og sukker.

Det er viktig å huske at barn har et stort behov for næringsstoffer i forhold til det totale energibehovet. Ulike mat- og drikkevarer gir ulik mengde av næringsstoffer. Måltidene i barnehagen, enten de er kalde eller varme, bør settes sammen av flere grupper matvarer for å ha god ernæringsmessig kvalitet og sikre innhold av næringsstoffer barn trenger. Helsedirektoratets anbefaling er å sette sammen hovedmåltidene av matvarer fra alle disse tre gruppene slik at de blir fullverdige:

- **Gruppe 1:** Grovt brød, grove gryn og kornprodukter, havregrøt, poteter, fullkornsrís, fullkornspasta og lignende
- **Gruppe 2:** Grønnsaker, frukt, bær
- **Gruppe 3:** Belgfrukter (linser, bønner og erter), fisk og annen sjømat, ost og andre meieriprodukter, egg, kjøtt

Servering av kjeks, kaker og is i bgh/skole

Kjeks, kaker, is og lignende er alle former for enkle karbohydrater og matvarer som påvirker blodsukkeret på en negativ måte. Dette er dermed mat som ikke anbefales å serveres i barnehager og skole.

Helsedirektoratet skriver videre i sine anbefalninger:

Gjennom et barnehageår er det mange bursdager, merkedager, høytider og spesielle anledninger som foreldrekafe, turdager og temadager. Dersom det ved flere slike anledninger serveres søt og fet mat og søt drikke, kan barnehagen medvirke til at barn får et for høyt inntak av sukker og fett samtidig som annen og mer næringsrik mat og drikke fortrenges.

De fleste feiringer og markeringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke. Barn har ofte stor tilgang til mat og drikke med sukker, og barnehagen bør representere en arena der slike mat- og drikkevarer begrenses. Barnehagen oppfordres til å finne alternativer til søt og fet mat og søt drikke ved feiringer og markeringer. Slik vil barna i praksis få oppleve alternativer til den søte maten og få mulighet til å innarbeide gode holdninger og matvaner som de tar med seg videre i livet.

I dette heftet vil du få informasjon om hvordan blodsukkeret påvirker både våre matvalg og læreevne samt forslag til snacks som sørger for et stabilt blodsukker.

BLODSUKKER

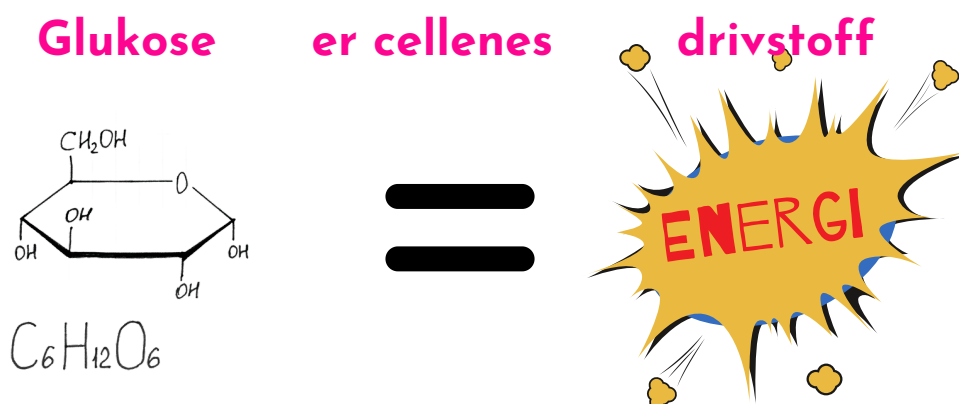
Hva er det &
Hvordan påvirker det
kroppen og hjernen



Blodsukker

Hva er egentlig blodsukker og hvorfor er dette viktig?

Blodsukker er mengden sukker (i form av glukose) du har sirkulerende rundt i ditt blod. Dette blir påvirket av hvor ofte du spiser og hva du spiser. Når vi spiser stiger blodsukkeret og når vi ikke har spist på en stund faller det ned igjen. Kroppens hovedmål er å holde blodsukkeret så stabilt som mulig og dette er nøye regulert av hjernen. Både hjernen og kroppen har det aller best når blodsukkeret er i balanse. Når kroppen ikke lenger er i stand til å vedlikeholde denne balansen oppstår det sykdom.



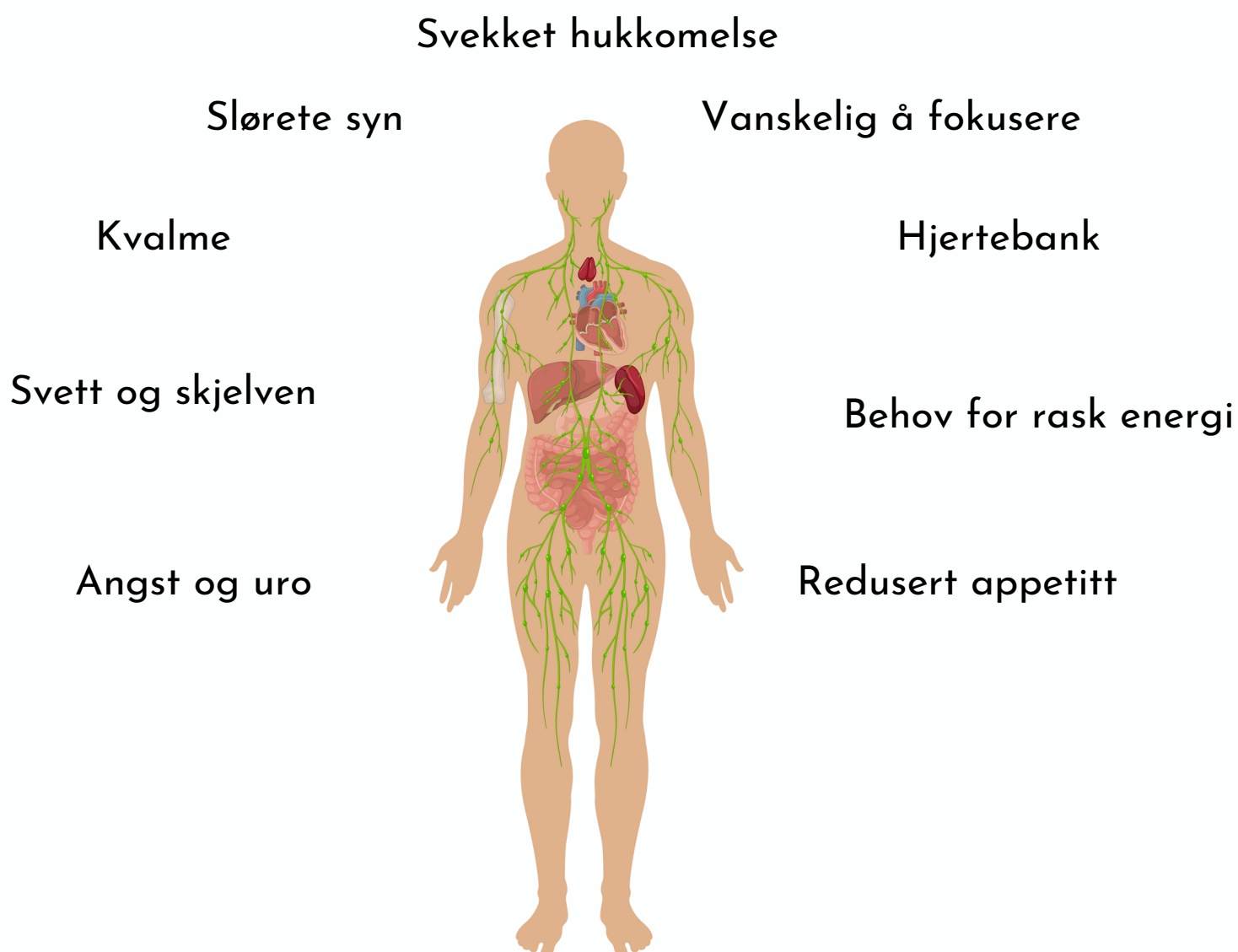
Hvordan påvirker dette kroppen?

Hva slags type mat du spiser vil avgjøre hvor mye glukose som blir sluppet ut i blodet og det blir også påvirket av hvor ofte du spiser.

Når det blir store svingninger mellom høyt og lavt blodsukker går det utover hele kroppen. Da kan plutselig enkle oppgaver bli vanskelige, slik som å sitte stille, fokusere og løse enkle oppgaver.

Når blodsukkeret er svingende eller lavt er det også mye vanskeligere å håndtere følelser. Da kan vi lett få sinneutbrudd, gråte, føle angst og uro.

Hvordan påvirker dette kroppen?



Ustabil blodsukker påvirker våre matvalg

Lavt blodsukker kan gjøre at du vil ha mindre lyst på mat. Dette kan virke helt kontraintuitivt, men det kan redusere lysten til å både spise og drikke hos noen.

Det kan også skape et behov for rask energi så blodsukkeret kan raskt stige. Derfor får vi ofte lyst på raske karbohydrater, slik som sjokolade, kjeks eller annet søtt for dette får blodsukkeret til å stige raskest. Problemet er at dette vil igjen få blodsukkeret til å kræsje raskt igjen og vi finner oss i en negativ sirkel.

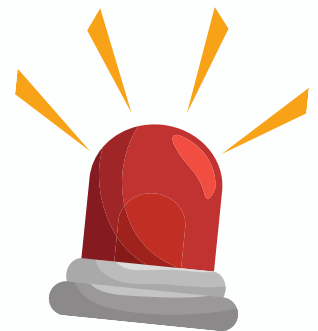
Høyt blodsukker

Når blodsukkeret blir høyt har vi et hormon, insulin, frakte glukosen bort fra blodet og inn i celler, vev og muskler. Om det er mye glukose i blodet vil til slutt cellene fylles opp og overskuddet blir lagret. Det lagres i form av fett.

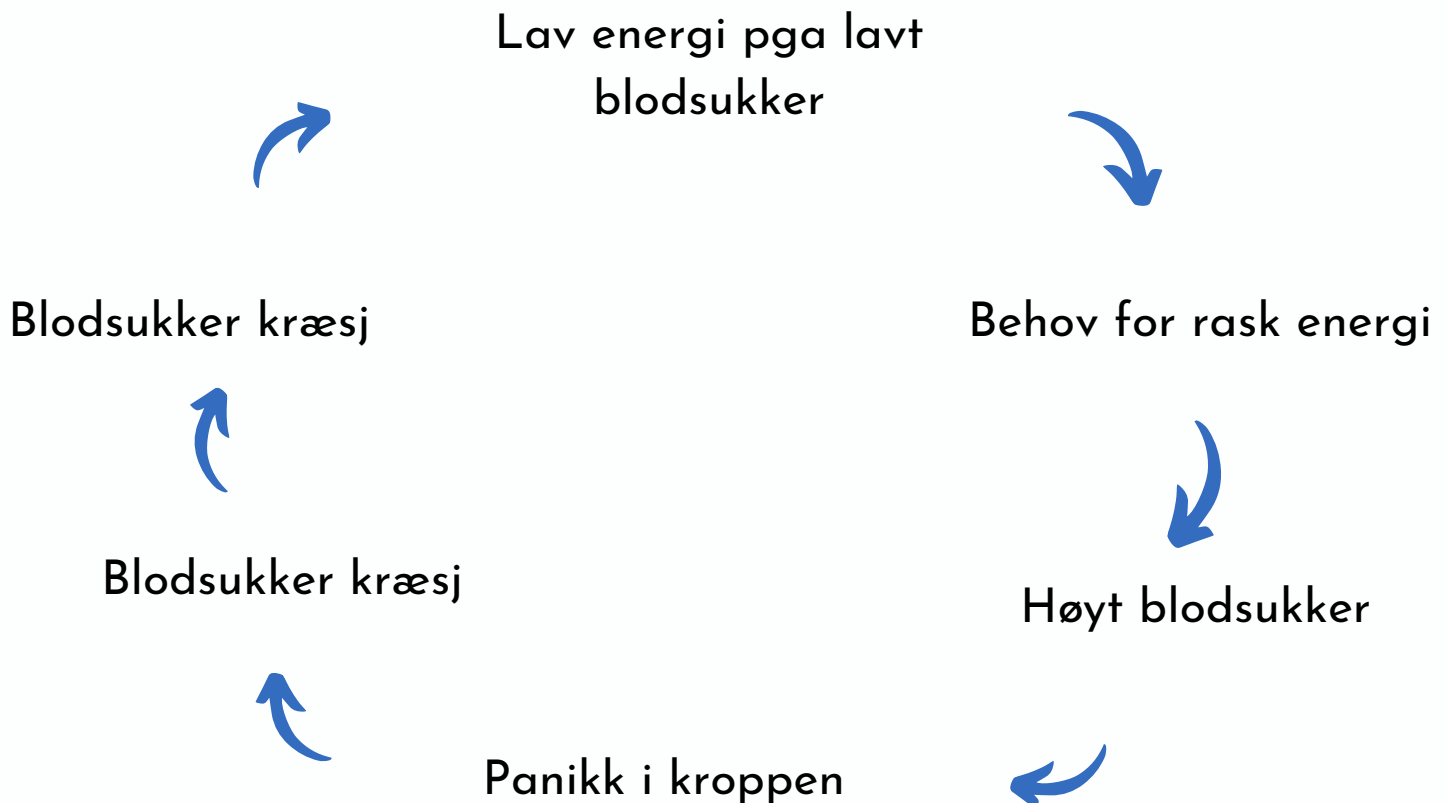
Spiser vi enkle karbohydrater, stivelse eller sukker (slik som loff, kjeks, godteri) blir dette veldig lett omgjort til sin enkleste form, nemlig glukose. Da kommer det masse glukose inn i blodet samtidig og vi får det som kalles for høyt blodsukker.

Dette blir overveldende for kroppen og den blir stresset. Alarmen går og kroppen forsøker å håndtere dette ved å fjerne så mye glukose så fort som mulig bort fra blodet og inni cellene, vev og muskler. Resultatet blir at vi får et raskt fall i blodsukker.

Det er dette vi kjenner som blodsukker kræsj, og vi er igjen i første rute hvor vi står med for lavt blodsukker.



Det er nemlig slik at når vi får slike kræsj (eller lavt blodsukker generelt) begynner kroppen å skrike etter rask energi. Den vil få opp blodsukkeret og det raskt. Det er derfor vi blir så fysiske på godteri, boller og andre enkle karbohydrater.

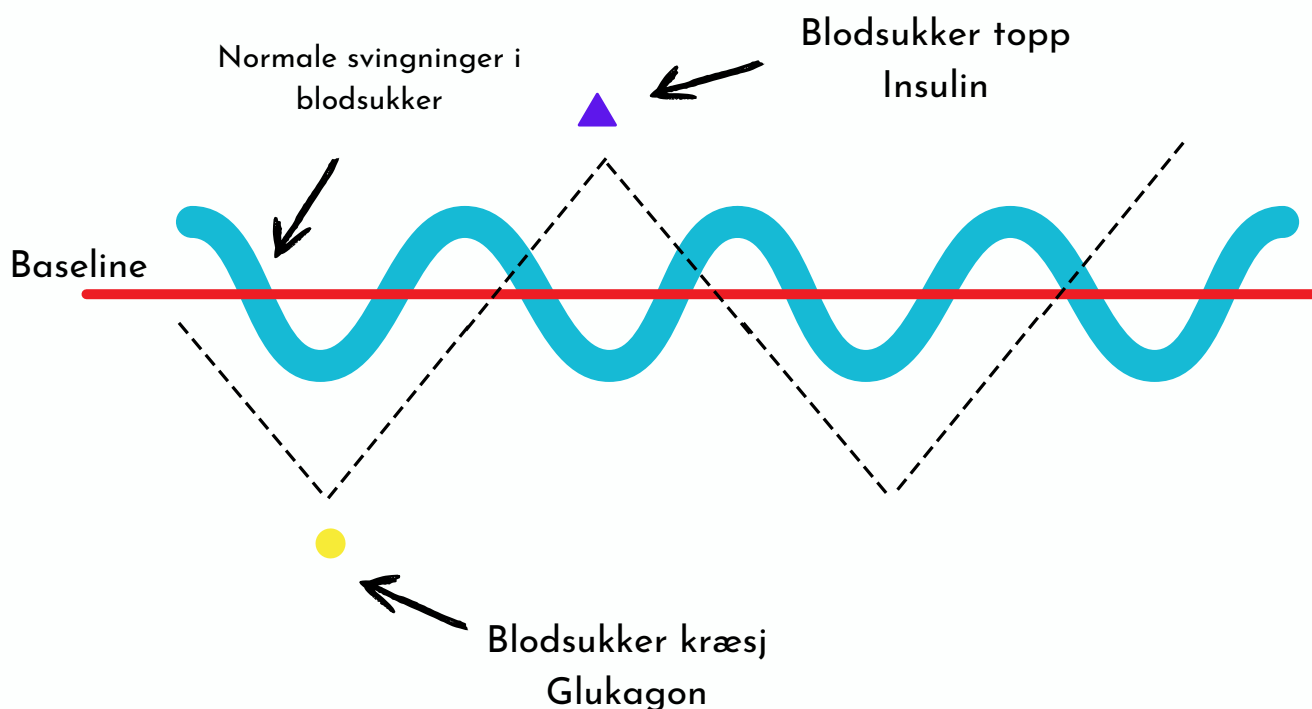


Fortsetter vi i denne sirkelen over lang tid vil til slutt cellene ikke reagere på mengden sukker i blod. Det er dette vi kaller for insulinresistens.

Over tid kan dette føre til en rekke andre tilstander, blant annet hypoglykemi, metabolsk syndrom og diabetes type 2.

Blodsukkeret kan som sagt bli lavt ved enten at vi får den situasjonen over, blod sukker krasj, eller når det går lang tid mellom måltid. Når blodsukkeret blir lavt vil hormonet, glukagon, gå inn i fettcellene hvor overskuddet av glukose har blitt lagret og hente det tilbake til blodet slik at det kan bli brukt av alle de cellene som trenger det.

Blodsukker vil alltid ha naturlige svingninger ettersom det vil stige etter matinntak og deretter synke igjen mellom måltid. Det er først når disse svingningene blir veldig store at det ikke er gunstig for kroppen. Ved å spise mat som ikke gir disse kræsjene og toppene kan vi sørge for at blodsukkeret er så stabilt som mulig.



En god måltidsrytme kan vekke appetitten

For å holde blodsukkeret stabilt utover dagen er det viktig at barn spiser med jevne mellomrom. Men det er like viktig med pauser mellom måltid. Ved å spise til faste tider og spise mat som ikke gir raske blodsukker stigninger kan vi både hjelpe kroppen å øke appetitten til tiden vi skal spise og sørge for at blodsukkeret er stabilt.

Spiser man for ofte vil ikke magesekken tømmes tilstrekkelig og man kan ha lav appetitt eller bli mett etter noen biter mat.

Hvor ofte bør barn spise?

Det er anbefalt at små barn (1-3 år) spiser med ca 2-3 timers mellomrom og eldre barn (3 og oppover) spiser med 3-4 timers mellomrom.

Dette er en generell regel. Noen barn trenger mat oftere og andre sjeldnere. Det bør dog gå minst 90 minutter mellom hvert målt. Kun vann bør benyttes som tørste drikke mellom måltid. Dette er anbefalinger fra Helsedirektoratet.



Hvordan påvirker blodsukkeret hjernen?

Glukose er den primære kilde til energi for alle kroppens celler. Hjernen er full av nerveceller som trenger masse energi for å fungere slik de skal. Hjernen bruker faktisk halvparten av kroppens energi i form av glukose. Derfor vil hjernen bli raskt påvirket av et ustabilt blodsukker.



Funksjoner som hukommelse, konstruktiv tenking og læring er alle tett koblet til nivåene av glukose og hvor godt hjernen klarer å nyttiggjøre seg av den.

Om det ikke er nok glukose i hjernen vil dette kunne påvirke hjernecellenes budbringere (som er kalt for nevrotransmittere).

Det er disse kjemiske budbringere som gjør det mulig for hjerneceller å snakke sammen og dermed sende beskjedene videre. Det er disse beskjedene som tilslutt blir enten til aktivisering av en riktig hjernedel eller en annen handling.

Lave nivåer av glukose er koblet til dårlig evne til å konsentrere seg samt en rekke kognitive funksjoner.

Dette omfatter funksjoner som:

- Konsentrasjonsevne

- Hukommelse

- Problemløsningsevne

- Språk

- Ressonerende evner osv

Midt i mellom

Selv om hjernen trenge glukose kan for mye glukose være skadelig det også. Effekten av høyt blodsukker over tiden kan føre med seg en rekke negative helseeffekte og påvirke både læringsevne og hukommelse.

Det er derfor maten vi spiser er helt essensiell for å holde hodet frisk, og klar for læring og lek.

Høyt blodsukker påvirker mental helse

En studie publisert i the journal of scientific reports fra 2017 fant at de med høyest sukkerinntak over tid hadde 23% høyere sannsynlighet for å bli diagnostisert med menatnl disorder ammenlognet med de som hadde et lavt sukkerinntak.

Hvordan balansere blodsukkeret

Selvom kroppen har sine reserve løsninger for å holde kroppen gående er det aller beste å spise næringsrik mat med faste mellomrom. Det er viktig å innta et balansert måltid. Det vil si et måltid som består av proteiner, karbohydrater og fett sammen.

Når vi spiser et måltid med disse tre komponentene sammen, slipper vi de store svingningene i blodsukker. Da er kroppen og hodet rustet for god læring, lek og godt humør.

Et balansert måltid sørger for at kroppen blir fylt opp med gode byggeklosser og energi som kan vare over lenger tid, som hverken gir høye topper eller raske fall i blodsukker.

Byggeklussenes oppgaver

KARBOHYDRATER

Karbohydrater er det som gir oss raskest energi. De blir lettest fordøyd og brukt som energi av kroppen. Men det er derfor det ikke varer så lenge for det blir raskt brukt opp.

Vi har forskjellige type karbohydrater; vi har de enkle og komplekse.

De komplekse inneholder fiber og tar lenger tid å fordøye enn de enkle karbohydratene = saktere blodsukker stigning.

PROTEIN

Protein kan både brukes som energi og som byggeklosser i kroppen. De brukes til muskler, røde blodceller, enzymer og hormoner.

Protein holder oss mette lenger og er viktig for en kropp i vekst.

FETT

Fett er det stoffet som tar lengst tid å fordøye = lav blodsukker stigning. Spiser man fett sammen med karbohydrater vil fettets også senke

metaboliseringen av karbohydratene. Det er derfor det er så fint å innta disse sammen så vi ikke opplever et rush av sukker i blodet.

Fettet er også helt nødvendig for å kunne ta opp de fettløselige vitaminene fra maten.

Fett er også viktig for hjernen, nervesystemet, signastoffer og en rekke hormoner.

Gode kilder

KARBOHYDRATER

- Fullkornsbrød
 - Havrevafler
 - Tørket frukt:
 - aprikos
 - mango
 - epler
 - dadler
 - rosiner
 - tranebær
 - Frukt :
 - eple
 - banan
 - ananas
 - blåbær
 - bringebær
 - jordbær
 - appelsin
 - pære
 - kiwi
 - plomme
 - Potet
 - Søtpotet
 - Grønnsaker
 - Agurk
 - Cherrytomat
 - Gulrot
 - stangselleri
 - paprika
 - brokkoli
 - blomkål
 - kålrot
- ovnsbakte grønnsaker

PROTEIN

- Nøtter
 - mandler
 - Cashwe
 - Peanøtt
 - Valnøter
 - Hasselnøtt
- Frø:
 - Gresskar
 - Solsikke
 - pinjekjerner
- Ost
- Egg
- Hummus
- Fisk
- Nøttesmør
- Kjøttpålegg
- Yoghurt naturell
- Bønner og linser
- Kikerter
- Kjøtt
 - Skinke
 - Leverpostei
 - Kjøttkaker

FETT

- Avokado
- Helmelk
- Kokosmelk
- Smør
- Olivenolje
- Fullfett youghurt
 - Nøtter
- Nøttesmør:
 - Hasselnøtt
 - mandel
 - peanøttsmør
 - Solsikkefrøsmør

SNACKS FORSLAG

Grovtbrød med
makrell i tomat

Fullkornsknekkebør
med nøttesmør

Eplebåter med
nøttesmør

Grønnsaksstaver med
rømmedip/ fullfett
yoghurt

Fullkornskjeks med
snøfrisk

Hardkokt egg, grovt
brød og paprika

Knekkebrød med
hummus og paprika

En håndfull mandler
og tørket frukt

Hjemmelaget
smoothie med
kokosmelk, bær og
avokado

Chiapudding med
friskebær

Skinke, cherrytomater
og valnøtter

Grønnsaksstaver med
hummus

Hvilke produkter

Mange produkter inneholder en rekke fyllstoff og tilsetninger for å gjøre produktet mer fyldig, smakfullt og holdbart. Problemet er at mange av disse stoffene ikke er gunstig for helsen og flere har vist seg å f eks påvirke vår tarmflora, slik som karragenan, som igjen påvirker vår helse. Dette er fyllstoffer som blir tilsatt i mange produkter, spesielt pålegg og tørket frukt.

Det er derfor best å velge produkter som er så rene som mulig uten masse tillegg. Barn som er i vekst er spesielt utsatt for disse stoffene og vi bør være enda mer påpasselige med at de får i seg mat som ikke er skadelig for deres helse.

På neste side finner du noen forslag på produkter som er et bedre valg.



Yoghurt naturell
Røros meiri



Kokede skinke, Kolonihagen



Snøfrisk



Hummus, Plantego



Tørket aprikos, Helios



Tørket epler, Urtekram



Leverpostei, Metervare

Kilder

- Helsedirektoratet.no
- <https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/mindre-sukker-til-hverdags/>
- <https://tidsskriftet.no/2019/09/debatt/tilsetningsstoffer-er-vi-fore-var>
- Lavin JH, Wittert G, Sun WM, Horowitz M, Morley JE, Read NW. Appetite regulation by carbohydrate: role of blood glucose and gastrointestinal hormones. *Am J Physiol.* 1996 Aug;271(2 Pt 1):E209-14. doi: 10.1152/ajpendo.1996.271.2.E209. PMID: 8770012.
- Vos MB, Kaar JL, Welsh JA, Van Horn LV, Feig DI, Anderson CAM, Patel MJ, Cruz Munos J, Krebs NF, Xanthakos SA, Johnson RK; American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Functional Genomics and Translational Biology; and Council on Hypertension. Added Sugars and Cardiovascular Disease Risk in Children: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation.* 2017 May 9;135(19):e1017-e1034. doi: 10.1161/CIR.0000000000000439. Epub 2016 Aug 22. PMID: 27550974; PMCID: PMC5365373.
- Westover AN, Marangell LB. A cross-national relationship between sugar consumption and major depression? *Depress Anxiety.* 2002;16(3):118-20. doi: 10.1002/da.10054. PMID: 12415536.
- Hoerr J, Fogel J, Van Voorhees B. Ecological correlations of dietary food intake and mental health disorders. *J Epidemiol Glob Health.* 2017 Mar;7(1):81-89. doi: 10.1016/j.jegh.2016.12.001. Epub 2016 Dec 18. PMID: 28003094; PMCID: PMC6178813.

Det holistiske barnet



KASIA MIELNICKA

Kasia har en master i Matvitenskap-ernæring, mat og helse. Kasia er grunnlegger av Småspist og det holistiske barnet. Hun jobber også som næringsmiddelkonsulent, ernæringsekspert hos Bare Bra Barnemat og samarbeider med Moss kiropraktikk og helse.

Kontakt: småspistebarn@gmail.com

Husk å følg småpiste barn på instagram.